

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
5	5	6	4	4	0							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 5. Mai 2021

Abschlussprüfung Sommer 2021

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

IT-System-Kaufmann
IT-System-Kauffrau

5 Handlungsschritte

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Verwenden Sie nur einen Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination „AA“ in die Kästchen einzutragen.

The diagram illustrates the assessment structure. It consists of five sequential steps, each represented by a box divided into two columns for 'Punkte' (Points). The steps are: 1. Handlungsschritt (Points 15, 16), 2. Handlungsschritt (Points 17, 18), 3. Handlungsschritt (Points 19, 20), 4. Handlungsschritt (Points 21, 22), and 5. Handlungsschritt (Points 23, 24). A separate box labeled 'Spalte 1 - 14 s. o.' (Column 1 - 14 see above) points to the first step. Below the steps is a box labeled 'Gesamtpunktzahl' (Total score) with three columns for the total score (26, 27, 28). The entire diagram is titled 'Prüfungsform - Datum' (Exam form - Date).

Prüfungszeit

25

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die IT-Solution GmbH ist ein Systemhaus mit Hauptsitz in Dresden. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren, möchte die IT-Solution GmbH in mehreren deutschen Großstädten Verkaufsfilialen mit angeschlossenem Servicecenter für Privatanwender eröffnen. Die erste Verkaufsfiliale soll in München eröffnet werden. Die IT-Solution GmbH beabsichtigt, am 01.09.2021 (Dienstag) eine Eröffnungsfeier zu veranstalten.

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit sollen Sie zur Planung der Eröffnungsfeier vier der folgenden fünf Aufgaben erledigen:

1. Geschäftsfeldanalyse in Form einer Portfolioanalyse (BCG-Matrix)
2. Netzplan für das Event erstellen
3. Aktionspreis für ein Produkt kalkulieren
4. Netzwerkplanung für Internetcafé und WLAN
5. SQL-Anweisungen für eine Kundenanalyse erstellen und Datenbankmodell erweitern

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Sie arbeiten in der Marketingabteilung der IT-Solution GmbH. Um die strategische Marktausrichtung beurteilen zu können, beauftragt Sie die Geschäftsleitung, für die Geschäftsfelder Ihrer Firma eine Portfolioanalyse durchzuführen. Die Organisation der IT-Solution GmbH umfasst zurzeit folgende fünf Geschäftsfelder (GF1 – GF5):

- GF1: Firmenkunden – Wartungs- und IT-Serviceleistungen
- GF2: Firmenkunden – Anwendungsentwicklung, Installation und Customizing von ERP-Systemen
- GF3: Onlinehandel Hardware
- GF4: IT-Ausstattung und Konfiguration von Systemen für Kleinunternehmer
- GF5: Hardware, Software und Serviceleistungen für Privatkunden in Form von Niederlassungen (bisher nur in Dresden, dem Firmensitz, angeboten)

Zur Vorbereitung der Portfolioanalyse wurden im Rahmen einer Marktanalyse bereits die notwendigen Daten ermittelt.

Produkt/ Geschäftsfeld	Eigener Marktanteil in %	Marktanteil stärkster Konkurrent in %	Relativer Marktanteil in %	Markt- wachstum in %
GF1	3,2	7,6	42,1	4,2
GF2	3,5	5,8		5,1
GF3	2,1	2,6		1,2
GF4	0,6	6,0		0,5
GF5	1,4	2,0		4,3

a) Im Rahmen der Portfolioanalyse sollen Sie folgende Aufgaben erledigen.

- aa) Erläutern Sie die Bedeutung des relativen Marktanteils für das Geschäftsfeld 1 (GF1) anhand der Daten aus der vorstehenden Tabelle. 2 Punkte

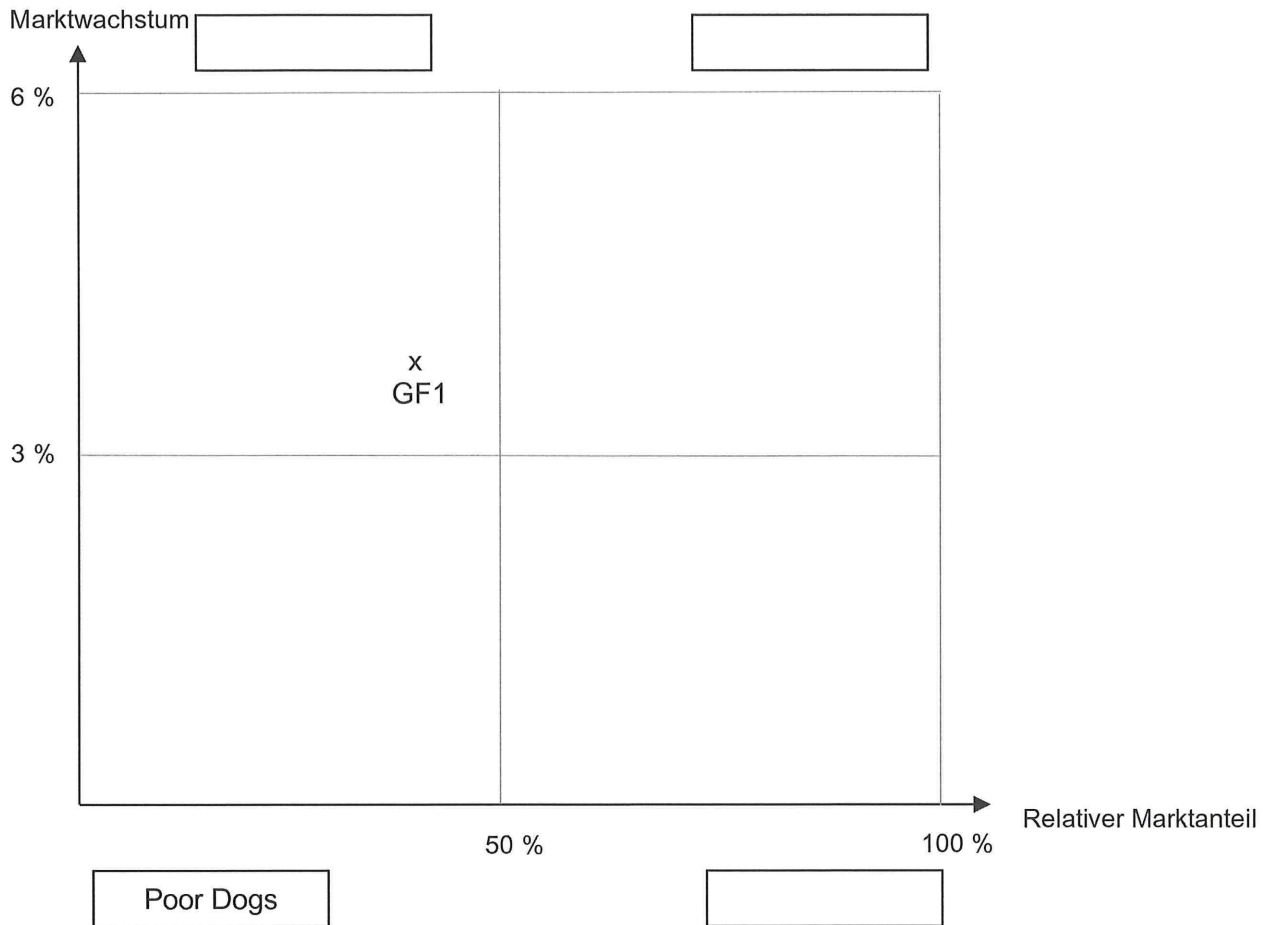
Fortsetzung 1. Handlungsschritt

Korrekturrand

ab) Ergänzen Sie in der Tabelle (Seite 3) die Spalte „Relativer Marktanteil in %“.

4 Punkte

Anlage 1: Portfoliomatrix



- b) Beschriften Sie die restlichen Quadranten der Portfoliomatrix (Anlage 1) mit den englischen Begriffen für die jeweiligen Bereiche. 3 Punkte
- c) Stellen Sie die Position der Geschäftsfelder 2 bis 5 mit je einem Kreuz in der Portfoliomatrix in Anlage 1 dar und beschriften Sie die Kreuze jeweils mit der Geschäftsfeldbezeichnung. 4 Punkte
- d) Erläutern Sie die Marktsituation und eine daraus abzuleitende Marketingstrategie in Bezug auf Werbung, Vertriebswege und Preispolitik für die folgenden zwei Geschäftsfelder:
- da) Geschäftsfeld 1 (GF1): Firmenkunden – Wartungs- und IT-Serviceleistungen 4 Punkte

db) Geschäftsfeld 5 (GF5): Hardware, Software und Serviceleistungen für Privatkunden (Niederlassungen)

4 Punkte

Korrekturrand

e) Der Vorschlag, das Geschäftsfeld 4 „IT-Ausstattung und Konfiguration von Systemen für Kleinunternehmer“ vom Markt zu nehmen, steht im Raum.

Erläutern Sie jeweils einen Vor- und einen Nachteil dieses Vorschlags.

4 Punkte

Vorteil:

Nachteil:

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die IT-Solution GmbH plant für den 01.09.2021 die Filialeröffnung in München. Die Geschäftsleitung beauftragt Sie, ein Kundenevent in den Räumlichkeiten der Firma mit Einbindung der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter zu planen.

- a) Ergänzen Sie anhand beiliegender Vorgangsliste den Netzplan auf Seite 7. 13 Punkte
- b) Berechnen Sie das späteste Anfangsdatum des Projekts, unter der Voraussetzung, dass der letzte Vorgang noch am 01.09.2021 durchgeführt wird. 3 Punkte

- c) Beschreiben Sie das Merkmal, das den kritischen Pfad bei der Pufferberechnung kennzeichnet. 3 Punkte

- d) Nennen Sie die Vorgänge, die in diesem Projekt auf dem kritischen Pfad liegen. 2 Punkte

- e) Der Vorgang „Cateringangebote einholen“ verzögert sich um drei Tage.
Beschreiben Sie die Auswirkungen dieser Verzögerung in Bezug auf den kritischen Pfad und den Projektzeitraum. 4 Punkte

Vorgangsliste für die Eventplanung zum Firmenjubiläum

Vorgang	Bezeichnung	Dauer in Arbeitstagen	Vorgänger
A	Kundensegment mit Geschäftsleitung abstimmen	1	-
B	Kundenanzahl ermitteln	1	A
C	Räume für das Servicecenter reservieren	1	B
D	Mögliche Caterer ermitteln	1	B
E	Cateringangebote einholen	3	D
F	Caterer auswählen und Catering bestellen	1	E
G	Kundenanschriften entwerfen	1	B
H	Ausgewählte Kunden einladen	1	G
I	Technikbedarf ermitteln	2	B
J	Angebote für Technikbedarf einholen	4	I
K	Angebot auswählen und Technikbedarf bestellen	1	J
L	Abschließende Vorbereitung u. Aufbau der Hardware	5	C, F, H, K,
M	Eventdurchführung	1	L

Aug 21							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
30							1
31	2	3	4	5	6	7	8
32	9	10	11	12	13	14	15
33	16	17	18	19	20	21	22
34	23	24	25	26	27	28	29
35	30	31					

Sep 21							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
35			1	2	3	4	5
36	6	7	8	9	10	11	12
37	13	14	15	16	17	18	19
38	20	21	22	23	24	25	26
39	27	28	29	30			

0	1
A	
1	

Muster:

FAZ	FEZ
Vorgang Nr	
Dauer	GP
SAZ	SEZ

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die IT-Solution GmbH möchte die Filialeröffnung dazu nutzen, ihre neuen Produkte vorzustellen.

Ihre Aufgabe ist es, Eröffnungsangebote aus Ihrer aktuellen Tablet-Reihe zusammenzustellen. Die ausgewählten Produkte sollen mit einem Nachlass in Höhe von 10 % angeboten werden.

- a) Ein eventuell als Eröffnungsangebot in Frage kommendes Tablet erwerben Sie bei Ihrem Lieferanten zu einem Bezugspreis in Höhe von netto 384,93 EUR und vertreiben es regulär für 599,00 EUR. Ihr Listenverkaufspreis berücksichtigt dabei standardmäßig 8 % Gewinn, 5 % Vertreterprovision, 34 % Handlungsgemeinkosten sowie 2 % Kundenskonto.
- aa) Da für die Eröffnungsangebote keine Vertreterprovision anfällt, ermitteln Sie zunächst mithilfe der Differenzkalkulation die Beträge der einzelnen Kalkulationspositionen.

Tragen Sie Ihre Ergebnisse unter Angabe des Rechenweges in die nachstehend vorbereitete Tabelle ein und benennen Sie die jeweilige Position in dem Kalkulationsschema fachgerecht. 12 Punkte

Kalkulationsposition	Ab-/Zuschlag [%]	Beträge
Bezugspreis		384,93 EUR
Listenverkaufspreis		599,00 EUR

- ab) Entscheiden Sie, ob dieses Tablet in die Palette der Eröffnungsangebote mit einem Nachlass von 10 % aufgenommen werden kann und begründen Sie Ihre Entscheidung. 4 Punkte

Korrekturrand

ba) Erläutern Sie, was in der Handelswarenkalkulation unter der Handelsspanne zu verstehen ist. 2 Punkte

3 Punkte

[illegible]

4 Punkte

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die IT-Solution GmbH möchte auf der Eröffnungsfeier in München für die Besucher in einem Pavillon ein Internet-Café mit vier Rechnern und zwei Druckern einrichten. Dafür wird zusätzlich ein Server zur Verwaltung des Internet-Cafés eingeplant. Zudem soll überall in der Verkaufsfiliale ein kostenfreies WLAN für die Kunden verfügbar sein.

- a) Es wird überlegt, ob die Rechner und Drucker im Internet-Café über das WLAN oder über eine Netzwerk-Verkabelung miteinander verbunden werden.

Nennen Sie jeweils drei Vorteile für jede der beiden Varianten.

6 Punkte

WLAN:

Netzwerk-Verkabelung:

- b) Der IT-Verantwortliche hat sich für ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet entschieden. Sie sollen dafür geeignete Netzkabel aus dem Lagerbestand auswählen.

ba) Bei der Auswahl der Netzkabel stehen Ihnen zwei verschiedene Ausführungen zur Verfügung: U/UTP und S/FTP.

Erläutern Sie, welche der beiden Ausführungen für das Netzwerk geeigneter ist und begründen Sie Ihre Antwort. 3 Punkte

bb) Bei einem verfügbaren Kabeltyp handelt es sich um Crossover-Netzkabel.

Erläutern Sie, ob dieser Kabeltyp für das Netzwerk in Frage kommt.

2 Punkte

bc) Die Verkabelung soll den Anforderungen der Netzwerk-Klasse E entsprechen.

Erläutern Sie, welche Bedeutung die Klasse bei der Auswahl der Komponenten für das gesamte Netzwerk hat.

2 Punkte

Fortsetzung 4. Handlungsschritt

Korrekturrand

- bd) Sie müssen für das Klasse E-Netzwerk die passende Kabelkategorie auswählen. Sie haben in Ihrem Bestand die Auswahl zwischen Kabeln der Kategorien 5, 6, 7 und 8.

Geben Sie die passende Kategorie für das Netzwerk an.

2 Punkte

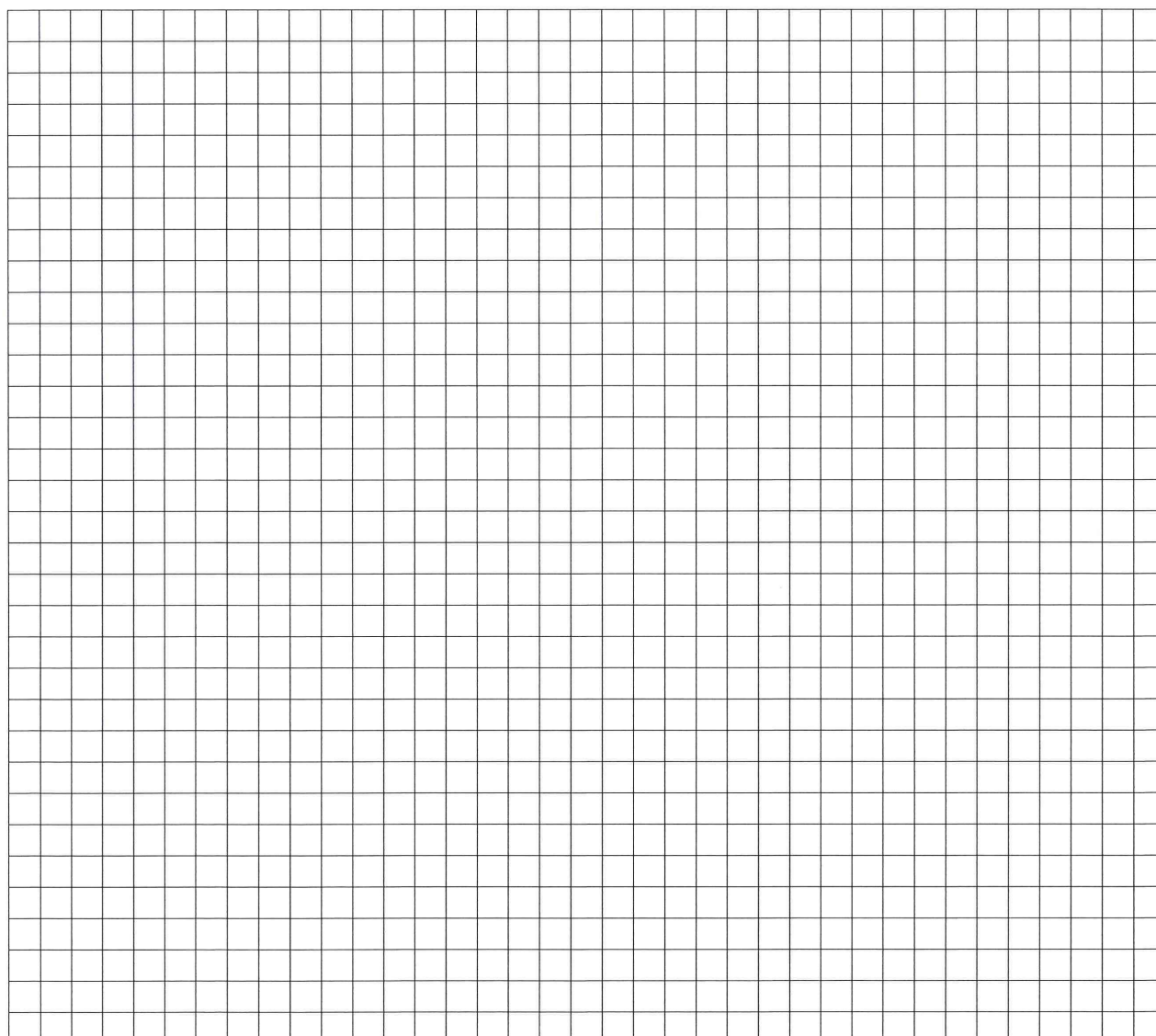
- c) Für das WLAN sollen nach Überprüfung der räumlichen und baulichen Rahmenbedingungen ein Accesspoint und zwei Repeater verwendet werden. Diese sollen als Tri-Band-Mesh-System arbeiten.

Erläutern Sie das Kommunikationsprinzip eines solchen Systems.

4 Punkte

- d) Erstellen Sie für die Mitarbeiter, die das Netzwerk im Internet-Café und das WLAN aufbauen sollen, eine Skizze mit den benötigten IT-Hardware-Komponenten. Es steht für das Internet-Café und das WLAN jeweils eine Ethernet-Netzwerkbuchse zur Verbindung mit einem Internet-Proxy zur Verfügung. Beschriften Sie die eingezeichneten Komponenten.

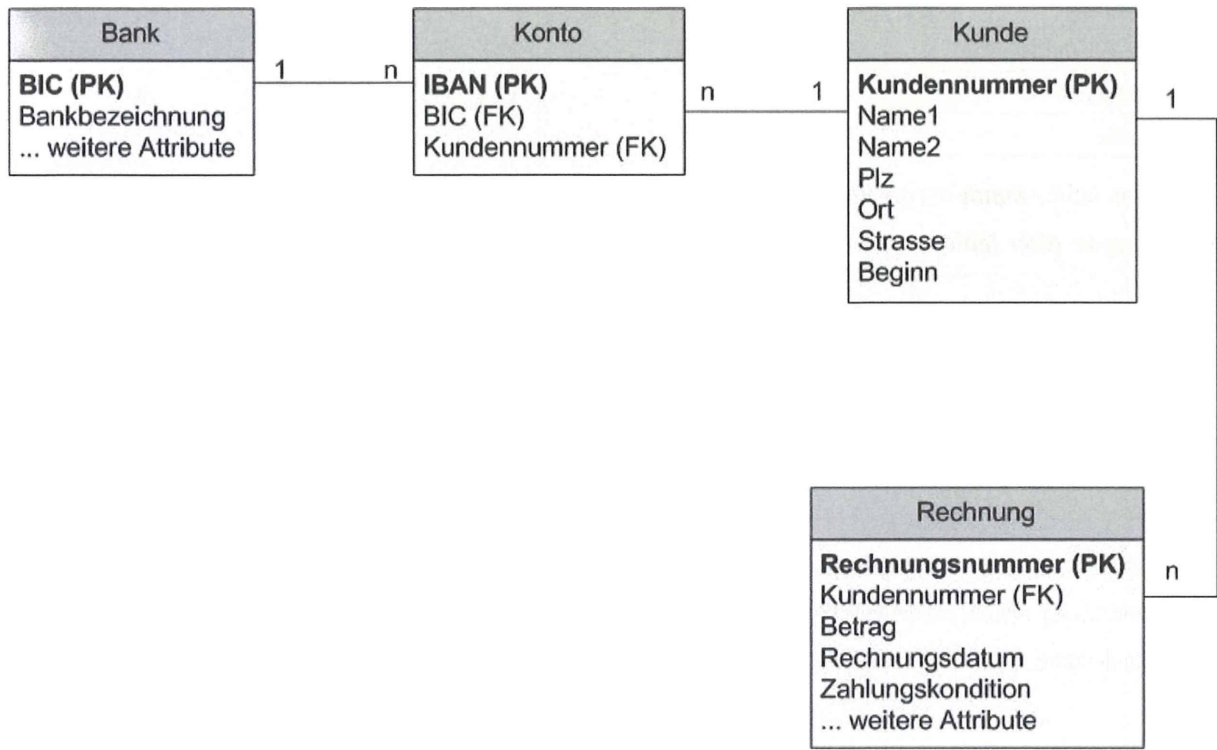
6 Punkte



5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Für die Verwaltung der Kunden hat die IT-Solution GmbH ein relationales Datenbankmodell entwickelt. Den Aufbau und die Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen:



- a) Zwischen den Tabellen **Kunde** und **Rechnung** besteht eine 1:n-Beziehung, für die referentielle Integrität festgelegt wurde.
Erklären Sie den Begriff referentielle Integrität am Beispiel dieser beiden Tabellen. 4 Punkte

Fortsetzung 5. Handlungsschritt

Korrekturrand

- b) Die IT-Solution GmbH möchte ihre Kunden bei Events und Rabattaktionen gezielt ansprechen können. Deshalb sollen die Kunden aufgrund verschiedener Kriterien in folgende drei Kundengruppen eingeteilt werden:

Kundengruppe	Bezeichnung
X	Premium-Geschäftskunde
G	Geschäftskunde
P	Privatkunde

Das Feld Kundengruppe wurde der Tabelle **Kunde** mit der **Alter Table**-Anweisung hinzugefügt.

Stellen Sie dar, welche Auswirkung die **Alter Table**-Anweisung hat.

2 Punkte

- c) Zu der Eröffnung der Filiale in München sollen alle Privatkunden aus München eingeladen werden.

ca) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der Sie die Privatkunden aus München ermitteln.

Anzuzeigende Felder: Kundengruppe, Kundennummer, Name1, Name2, Plz, Ort, Strasse.

4 Punkte

cb) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der Sie die maximale Anzahl der einzuladenden Privatkunden aus München selektieren. Anzuzeigende Felder: Kundengruppe, Anzahl der Kunden.

4 Punkte

d) Neben der Kundengruppe soll auch die Bezeichnung der Kundengruppe und der Rabattsatz für die Kundengruppen in der Datenbank der IT-Solution GmbH erfasst werden. Die Kunden sollen einmal jährlich den einzelnen Kundengruppen zugeordnet werden.

Korrekturrand

Erweitern Sie das bereits vorhandene Datenbankmodell auf Seite 13. Es sollen alle Bedingungen der 3. Normalform eingehalten werden.

5 Punkte

Kundengruppe	Bezeichnung	Rabattsatz
X	Premium-Geschäftskunde	12 %
G	Geschäftskunde	8 %
P	Privatkunde	0 %

Hinweise:

- Alle Tabellen sind in die 3. Normalform zu bringen.
- n : m-Beziehungen sind aufzulösen.
- Primärschlüsselattribute sind mit (PK), Fremdschlüsselattribute mit (FK) zu kennzeichnen.
- Kennzeichnen Sie die Kardinalität.

e) In einer exklusiven Sonderveranstaltung sollen die Geschäftskunden und Premiumgeschäftskunden, die ihren Geschäftssitz im Raum München haben, eingeladen werden. Diese Kunden haben eine '8' an der ersten Stelle der Postleitzahl. Anzuzeigende Felder: Name1, Name2, Plz, Ort, Strasse, Kundengruppe, Rabattsatz.

Erstellen Sie den entsprechenden SQL-Befehl.

6 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐